Pauta razonada - Certamen 1

ECON1001 - Economía - 60 puntos - procedimiento e interpretación

Instrucciones

Se acepta cualquier redacción equivalente que identifique correctamente el mecanismo económico. En los ejercicios numéricos se asigna puntaje por procedimiento aun cuando exista un error aritmético posterior.

Parte I - Decisiones y mercados competitivos

Pregunta 1 - Conceptos y decisiones económicas (10 puntos)

a) Asociación: 1-D; 2-A; 3-C; 4-B. Cada relación correcta vale 1 punto.
b) Verdadero o falso aplicado.

I) **Falso.** Cambió el precio propio del servicio, por lo que hay un movimiento sobre la demanda. Una contracción requiere que cambie un determinante distinto del precio propio.

II) **Falso.** Con producto homogéneo y muchos participantes, el productor individual es precio-aceptante; cobrar más facilita que los compradores sustituyan hacia otros oferentes.

c) Alternativa correcta: A. La ganancia económica atrae nuevas empresas. La oferta de mercado aumenta y, en el equilibrio competitivo de largo plazo, disminuyen el precio y la ganancia económica.

Criterio de corrección

Asociación: 4 puntos. V/F: 1 punto por clasificar y 1 por justificar en cada ítem. Alternativa: 2 puntos.

Pregunta 2 - Lectura cualitativa de un mercado competitivo (10 puntos)

a) Supuestos. Se pueden reconocer, entre otros: muchos participantes pequeños, producto relativamente homogéneo dentro de cada categoría, información de precios y baja capacidad individual para alterar el precio. Se asigna 1 punto por cada supuesto bien explicado.
b) Cambios independientes.

Cambio	Curva	ΔP^*	ΔQ^*
Preferencia por ensaladas	$D \uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
Fertilizantes más caros	$S \downarrow$	$\uparrow$	$\downarrow$
Tecnología que reduce costos	$S \uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$
Menor ingreso; bien normal	$D \downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$

Cada fila vale 1,5 puntos: 0,5 por curva y dirección, 0,5 por precio y 0,5 por cantidad.
c) Ajuste. Ejemplo con $D \uparrow$: al precio inicial, la cantidad demandada supera la ofrecida. La escasez presiona el precio al alza; los oferentes aumentan cantidad ofrecida y los compradores reducen cantidad demandada hasta el nuevo equilibrio, con P^* y Q^* mayores. Aceptar el mecanismo simétrico para cualquiera de las otras filas.

Parte II - Análisis cuantitativo e interpretación

Pregunta 3 - Equilibrio en servicios de reparación (14 puntos)

Entrada. En $P_S(Q) = 3 + 0{,}5Q$, cuando $Q = 0$ se obtiene $P_{reserva} = 3$.
Equilibrio inicial.

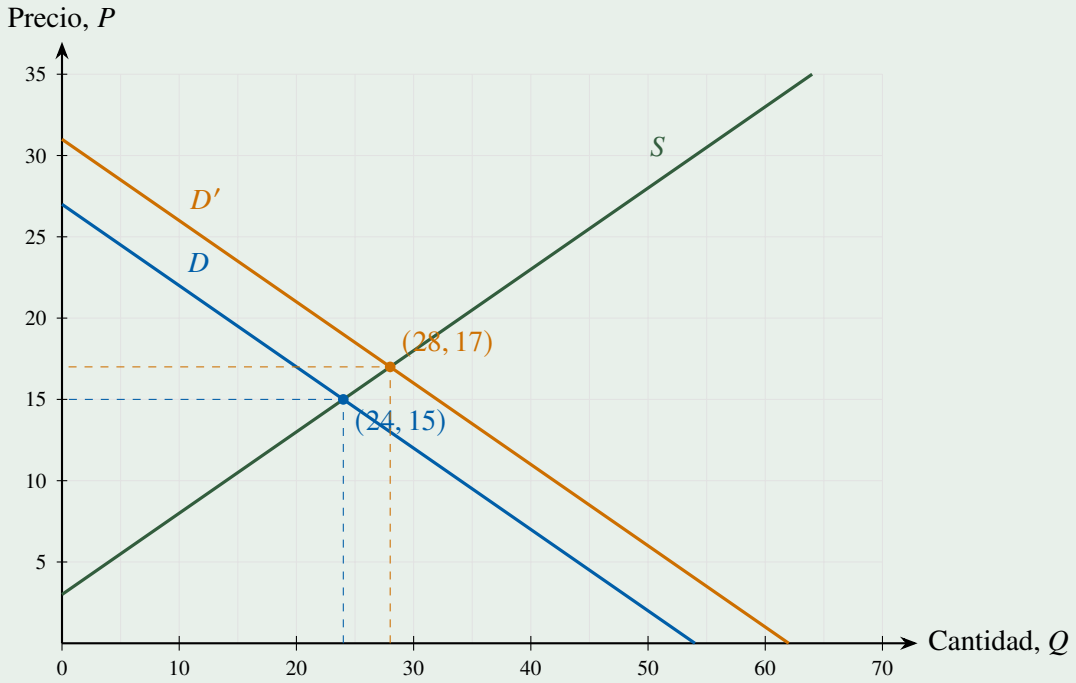
$$27 - 0{,}5Q = 3 + 0{,}5Q \Rightarrow Q^* = 24, \qquad P^* = 15.$$

Precio fijado en 10. Al despejar las funciones inversas:

$$Q_d = 54 - 2P, \qquad Q_s = 2P - 6.$$

Por tanto, $Q_d = 34$ y $Q_s = 14$: existe escasez de 20 servicios.
Nueva demanda.

$$31 - 0{,}5Q = 3 + 0{,}5Q \Rightarrow Q'^* = 28, \qquad P'^* = 17.$$



Interpretación

La expansión comercial desplaza la demanda hacia la derecha. Al precio inicial de 15, la nueva cantidad demandada es 32 y la ofrecida sigue siendo 24: aparece escasez de 8. El precio sube hasta 17 y la cantidad transada aumenta hasta 28.

Puntaje: entrada 1; equilibrio 3; escasez a $P = 10$ 2; nuevo equilibrio 2; gráfico 4; interpretación y mecanismo 2.

Pregunta 4 - Elasticidad de una suscripción (14 puntos)

La demanda directa se obtiene despejando Q:

$$P = 70 - 0{,}05Q \quad \Rightarrow \quad Q(P) = 1.400 - 20P, \qquad \frac{\partial Q}{\partial P} = -20.$$

Las cantidades son

$$Q_0 = 1.400 - 20(40) = 600, \qquad Q_1 = 1.400 - 20(44) = 520.$$

Elasticidad punto en $P = 40$.

$$E_d(40) = \frac{\partial Q}{\partial P}\frac{P}{Q} = -20\left(\frac{40}{600}\right) = -1{,}333.$$

La demanda es elástica en ese punto.
Elasticidad arco. Con $\bar{Q} = 560$ y $\bar{P} = 42$:

$$E_d^{arco} = \frac{-80/560}{4/42} = -1{,}5.$$

También es elástica en el tramo.
Ingreso total.

$$IT_0 = 40 \times 600 = 24.000, \qquad IT_1 = 44 \times 520 = 22.880.$$

El ingreso disminuye en 1.120 unidades monetarias. No conviene el aumento si el objetivo inmediato es maximizar ingreso en este tramo.

Interpretación

La elasticidad punto mide la sensibilidad local exactamente en $P = 40$; la elasticidad arco usa promedios y resume todo el cambio entre 40 y 44. Por eso sus magnitudes pueden diferir sin contradecirse.

Criterio de corrección

Puntaje: demanda directa y cantidades 3; derivada y elasticidad punto 3; elasticidad arco 3; ingresos 3; interpretación 2.

Parte III - Estructura de mercado y plataformas

Pregunta 5 - Monopolio sencillo (6 puntos)

$$IT(Q) = P(Q)Q = (80 - Q)Q = 80Q - Q^2.$$

Por tanto,

$$IMg(Q) = \frac{\partial IT}{\partial Q} = 80 - 2Q.$$

La condición $IMg = CMg$ entrega

$$80 - 2Q = 20 \Rightarrow Q_m = 30, \qquad P_m = 80 - 30 = 50.$$

Como el costo fijo es cero:

$$\pi = (P_m - CMg)Q_m = (50 - 20)30 = 900.$$

Que $P_m > CMg$ refleja poder de mercado y un margen positivo por unidad; no basta por sí solo para concluir que existe una infracción.

Criterio de corrección

Puntaje: ingreso total e ingreso marginal 2; cantidad y precio 2; beneficio e interpretación 2.

Pregunta 6 - Efecto de red cotidiano (6 puntos)

Aplicación. El valor de la aplicación aumenta cuando participa una mayor parte del curso, porque cada usuario puede comunicarse y coordinarse con más personas. Es un efecto de red directo entre usuarios del mismo servicio.
Migración. Si muchas personas abandonan la aplicación, cae su utilidad para quienes permanecen y disminuye su disposición a usarla. Esto puede reforzar la migración hacia la plataforma donde está la mayoría.
Beneficio y riesgo. Beneficio posible: coordinación rápida y menor costo de informar al curso. Riesgo posible: dependencia de un canal, exclusión de quien no tiene acceso, pérdida de privacidad o difusión de información incorrecta.

Criterio de corrección

Cada apartado vale 2 puntos. Se exige aplicar la definición al caso; no basta repetirla.

Resumen de puntajes

Pregunta	Puntaje	Acumulado
1. Conceptos y decisiones	10	10
2. Desplazamientos competitivos	10	20
3. Equilibrio y gráfico	14	34
4. Elasticidades e ingreso	14	48
5. Monopolio sencillo	6	54
6. Efecto de red cotidiano	6	60
Total	**60**	**60**